PROJETO INTERDISCIPLINAR
Banco de dados

NOME DO GRUPO: 4U
INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S

Anna Paula Alves Silva	-	26029435
Dilly Martins da Silva	-	26029138
Laura Rayssa Souza Araujo	-	26029075
Rafaela Carvalho Barcos Mello	-	26029304

São Paulo
2026

Entrega 2:

Criação de views englobando consultas no banco de dados MySQL.

View 1 - vw_relatorio_publicado

Tabela principal	Tela Atendida
acompanhamento	Relatório do aluno - RF08

Módulo: Pai/Responsável

Tabelas: 4 tabelas

Recursos: INNER JOIN e WHERE

Comando:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_relatorio_publicado AS
SELECT a.aluno_id, al.nome AS aluno, b.numero AS bimestre,
       d.nome AS disciplina, a.media, a.descricao
FROM acompanhamento a
INNER JOIN aluno al ON al.id = a.aluno_id
INNER JOIN bimestre b ON b.id = a.bimestre_id
INNER JOIN disciplina d ON d.id = a.disciplina_id
WHERE a.status = 'PUBLICADO';
```

Consulta de exemplo:

```
SELECT disciplina, media, descricao
FROM vw_relatorio_publicado
WHERE aluno_id = 42 AND bimestre = 3;
```

Papel da view:

Ela atende a tela em que o responsável abre o relatório de um aluno em um bimestre. Junta o acompanhamento com o nome do aluno, o número do bimestre e o nome da disciplina, e devolve a média e o texto de cada disciplina.

A view já filtra somente os registros PUBLICADOS. Assim, a regra de que a família só vê o que foi publicado fica dentro do banco: mesmo que a aplicação esqueça o filtro, um rascunho não chega à tela do responsável.

View 2 - vw_desempenho_aluno

Tabela principal	Tela Atendida
acompanhamento	Dashboard do responsável - RF08

Módulo: Pai/Responsável

Tabelas: 2 tabelas

Recursos: INNER JOIN, GROUP BY, COUNT e AVG

Comando:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_desempenho_aluno AS
SELECT a.aluno_id, b.numero AS bimestre,
        COUNT(*) AS disciplinas,
        ROUND(AVG(a.media), 2) AS media_geral
FROM acompanhamento a
INNER JOIN bimestre b ON b.id = a.bimestre_id
WHERE a.status = 'PUBLICADO'
GROUP BY a.aluno_id, b.numero;
```

Consulta de exemplo:

```
SELECT bimestre, media_geral
FROM vw_desempenho_aluno
WHERE aluno_id = 42
ORDER BY bimestre;
```

Papel da view:

Ela atende o painel inicial do responsável e serve de base para o gráfico de evolução do aluno ao longo do ano.

A view agrupa as notas publicadas de cada aluno por bimestre e calcula a média geral. Em vez de buscar todas as notas e fazer as contas na aplicação, o sistema recebe uma linha por bimestre, pronta para o gráfico.

View 3 - vw_painel_professor

Tabela principal	Tela Atendida
acompanhamento	Painel do Professor - RF06

Módulo: Professor

Tabelas: 3 tabelas

Recursos: INNER JOIN e WHERE com IN

Comando:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_painel_professor AS
SELECT a.id AS acompanhamento_id, a.professor_id,
        al.nome AS aluno, d.nome AS disciplina,
        a.status, a.atualizado_em
```

FROM acompanhamento a
INNER JOIN aluno al **ON** al.id = a.aluno_id
INNER JOIN disciplina d **ON** d.id = a.disciplina_id
WHERE a.status **IN** ('RASCUNHO', 'ENVIADO', 'EM_REVISAO', 'DEVOLVIDO');

Consulta de exemplo:
SELECT aluno, disciplina, atualizado_em
FROM vw_painel_professor
WHERE professor_id = 12 **AND** status = 'DEVOLVIDO'
ORDER BY atualizado_em **DESC**;

Papel da view:

Ela atende as abas do painel do professor — rascunhos, enviados e devolvidos — onde ele acompanha os registros que ainda não foram publicados.

Cada aba usa a mesma view, mudando apenas o status no filtro. A consulta de exemplo filtra por professor e por um status e ordenar pela data de atualização, que são exatamente as colunas do índice idx_acomp_professor_status_atualizado, criado na Entrega 1.

View 4 - vw_turmas_professor

Tabela principal	Tela Atendida
vinculo_docente	Minhas turmas - RF03

Módulo: Professor

Tabelas: 3 tabelas

Recursos: INNER JOIN

Comando:
CREATE OR REPLACE VIEW vw_turmas_professor AS
SELECT v.professor_id, t.nome AS turma, d.nome AS disciplina
FROM vinculo_docente v
INNER JOIN turma t **ON** t.id = v.turma_id
INNER JOIN disciplina d **ON** d.id = v.disciplina_id;

Consulta de exemplo:
SELECT turma, disciplina
FROM vw_turmas_professor
WHERE professor_id = 12
ORDER BY turma;

Papel da view:

Ela atende a tela "minhas turmas" do professor, que mostra em quais turmas e disciplinas ele leciona.

A tabela vinculo_docente guarda apenas números de identificação. A view troca esses números pelos nomes da turma e da disciplina, de modo que a tela recebe a informação já legível.

View 5 - vw_fila_revisao

Tabela principal	Tela Atendida
acompanhamento	Revisão e publicação - RF06

Módulo: Administrador

Tabelas: 3 tabelas

Recursos: INNER JOIN e WHERE com IN

Comando:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_fila_revisao AS
SELECT a.id AS acompanhamento_id, al.nome AS aluno,
       d.nome AS disciplina, a.media, a.atualizado_em
FROM acompanhamento a
INNER JOIN aluno al ON al.id = a.aluno_id
INNER JOIN disciplina d ON d.id = a.disciplina_id
WHERE a.status IN ('ENVIADO', 'EM_REVISAO');
```

Consulta de exemplo:

```
SELECT aluno, disciplina, media
FROM vw_fila_revisao
ORDER BY atualizado_em
LIMIT 20;
```

Papel da view:

Ela atende a tela de revisão e publicação do Administrador, onde ficam os registros que os professores enviaram e que aguardam a decisão de publicar ou devolver.

A view seleciona apenas os acompanhamentos enviados ou em revisão. Ordenando pela data de atualização, os registros que estão esperando há mais tempo aparecem primeiro.

View 6 - vw_indicadores_disciplina

Tabela principal	Tela Atendida
acompanhamento	Relatório Gerencial - RF10

Módulo: Administrador

Tabelas: 3 tabelas

Recursos: INNER JOIN, GROUP BY, COUNT e AVG

Comando:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_indicadores_disciplina AS
SELECT b.numero AS bimestre, d.nome AS disciplina,
        COUNT(*) AS publicados,
        ROUND(AVG(a.media), 2) AS media_geral
FROM acompanhamento a
INNER JOIN bimestre b ON b.id = a.bimestre_id
INNER JOIN disciplina d ON d.id = a.disciplina_id
WHERE a.status = 'PUBLICADO'
GROUP BY b.numero, d.nome;
```

Consulta de exemplo:

```
SELECT disciplina, media_geral
FROM vw_indicadores_disciplina
WHERE bimestre = 3
ORDER BY media_geral;
```

Papel da view:

Ela atende o relatório gerencial do Administrador, que mostra a média de cada disciplina em um bimestre.

A view agrupa os registros publicados por bimestre e disciplina e calcula quantos são e qual a média. É praticamente a mesma consulta atendida pelo índice idx_acomp_bim_status_disc_media, criado na Entrega 1: todas as colunas da tabela acompanhamento que a view usa estão dentro desse índice.

View 7 - vw_trilha_alteracoes

Tabela principal	Tela Atendida
acompanhamento_historico	Auditoria do sistema - RF07

Módulo: Administrador

Tabelas: 2 tabelas

Recursos: UNION ALL

Comando:

```
CREATE OR REPLACE VIEW vw_trilha_alteracoes AS
SELECT acompanhamento_id, data_hora, usuario_id,
```

```
    'ESTADO' AS tipo, status_novo AS detalhe
FROM acompanhamento_historico
UNION ALL
SELECT acompanhamento_id, criado_em, autor_id,
    'TEXTO', motivo
FROM acompanhamento_versao;
```

Consulta de exemplo:

```
SELECT data_hora, tipo, detalhe
FROM vw_trilha_alteracoes
WHERE acompanhamento_id = 15230
ORDER BY data_hora;
```

Papel da view:

Ela atende a tela de histórico e auditoria, que mostra tudo o que aconteceu com um acompanhamento.

O sistema guarda as mudanças de status em acompanhamento_historico e as alterações de texto em acompanhamento_versao. A view junta as duas em uma lista só com UNION ALL, marcando cada linha como ESTADO ou TEXTO. É o exemplo mais direto de view que engloba consultas: duas consultas de tabelas diferentes unidas em uma só.